Rumus Perhitungan Laporan Kas

POS Cashier (Neela) · modul owner/cash-report · disusun 4 November 2026

Laporan Kas mencocokkan uang tunai di laci dengan catatan penjualan, **per sesi kasir (shift)**. Angka utamanya dihitung **backend** (`GET /reports/cash/*`) dan hanya ditampilkan oleh frontend. Repo backend tidak ikut diperiksa, jadi rumus backend diambil dari komentar dan teks di kode frontend. Rumus yang dihitung di frontend ditandai **(FE)**.

1. Rumus utama per sesi kasir

```
Perkiraan uang di laci = Modal awal + Penjualan tunai + Kas masuk
                       − Kas keluar − Refund

Uang di laci saat tutup = hasil hitung fisik uang oleh kasir
Uang kurang/lebih = Uang di laci saat tutup − Perkiraan uang di laci
```

Kolom di tabel	Arti
Uang Modal Awal (saldo_awal)	Uang yang ada di laci saat kasir dibuka. Bukan penjualan.
Kas Masuk / Kas Keluar	Uang masuk atau keluar laci di luar penjualan, dicatat lewat kas masuk/keluar.
Penjualan Tunai	Σ pembayaran tunai pada sesi itu. Penjualan non-tunai (QRIS, kartu, dll.) hanya menambah omzet, tidak menambah isi laci.
Perkiraan Uang di Laci (belum final)	Rumus di atas, dihitung langsung. Tetap tampil untuk sesi yang masih buka.
Uang di Laci Saat Tutup	Kosong (—) selama sesi belum ditutup, karena uang belum dihitung. “—” bukan Rp0.
Uang Kurang/Lebih (selisih)	Uang di laci saat tutup − Perkiraan. Kosong (—) sampai sesi ditutup.

2. Status selisih (FE)

Nilai selisih	Label	Warna
> 0 (uang lebih)	Uang Lebih	Kuning/amber. Tetap selisih yang perlu dicek, bukan kabar baik.
< 0 (uang kurang)	Uang Kurang	Merah
= 0	Uang Pas	Hijau

Nilai positif diberi awalan “+” secara manual (misalnya +Rp15.000); nilai negatif diformat “-Rp15.000”.

3. Tutup Kasir dari Laporan Kas (FE)

Pada sesi yang masih buka, pemilik bisa menutupnya lewat tombol **Tutup Kasir** di panel detail.

```
Uang yang seharusnya ada = Perkiraan uang di laci (dari baris sesi)
Selisih = Uang tunai yang diketik − Uang yang seharusnya ada
```

- Jika selisih ≠ 0, alasan **wajib** diisi. Aturan ini dijalankan di frontend, bukan backend, karena jalur kasir yang logout sekaligus menutup shift tidak mengirim catatan.
- Setelah sesi ditutup, tidak bisa dibuka lagi.

4. Tab Selisih Besar (anomali)

```
Sesi tampil jika |selisih| ≥ batas
Batas bawaan = Rp20.000 (FE); batas dibaca dari isian: Number(teks) atau 0 bila kosong
```

- Penyaringan dilakukan backend (`GET /reports/cash/anomalies?threshold=`), memakai bentuk baris yang sama dengan tab Ringkasan Kasir.
- Pada tab Ringkasan Kasir, tanda segitiga dan kartu “Kasir dengan Selisih Besar” memakai penanda `is_anomaly` dari backend. Nilai ambang backend ini tidak terlihat di frontend.
- **(FE)** Angka di kartu = jumlah baris (sesi) yang `is_anomaly` bernilai true, bukan jumlah kasir yang berbeda. Kasir yang selisihnya besar di dua sesi dihitung 2.

5. Rekap per Kasir

Kolom	Rumus
Jumlah Sesi Kasir	Jumlah semua sesi kasir itu pada periode
Sesi Sudah Ditutup	Jumlah sesi yang sudah ditutup
Total Uang Kurang/Lebih	Σ selisih dari **sesi yang sudah ditutup**. Berupa angka bersih: kurang dan lebih saling mengurangi (−Rp20.000 dan +Rp20.000 menjadi Rp0).

Urutan tabel dari backend: |Total Uang Kurang/Lebih| terbesar di atas, baik kurang maupun lebih. Frontend tidak mengurutkan ulang.

6. Tren Uang Kurang/Lebih

- Hanya sesi yang sudah ditutup (sesi buka belum punya selisih).
- Pilihan **7 Hari** atau **30 Hari** terakhir (bawaan 30). Tab ini **tidak** memakai rentang tanggal halaman, karena endpoint-nya hanya menerima jumlah hari.
- Satu sesi = satu batang. Dua sesi pada tanggal yang sama tidak dijumlahkan.
- Batang di atas garis nol = uang lebih (amber), di bawah = uang kurang (merah). **(FE)** Label sumbu dibulatkan: |nilai| ÷ 1.000 tanpa desimal, lalu diberi “rb”.

7. Rentang tanggal

Satu rentang untuk seluruh halaman (`?from=&to=`), bawaan **Hari Ini**. Preset Hari Ini, 7 Hari Terakhir, dan Bulan Ini sama dengan Laporan Keuangan. Kedua ujung inklusif, hari kalender lokal toko. Pengecualian: tab Tren, seperti dijelaskan di atas.

Catatan untuk dicek

Komentar kode tidak konsisten soal refund. Komentar di cash-report.types.ts menulis perkiraan = saldo_awal + kas_masuk − kas_keluar + penjualan_tunai (tanpa refund). Sementara CloseShiftDialog, shift.types.ts, dan dashboard menyebut “rumus ExpectedCash tunggal” backend **mengurangi refund**. Teks dialog bahkan menyatakan semua refund dibayar tunai dari laci. Rumus di bagian 1 mengikuti versi dengan refund, tetapi frontend tidak bisa membuktikannya.

Tabel tidak punya kolom refund. Menjumlahkan sendiri kolom Modal Awal, Penjualan Tunai, Kas Masuk, dan Kas Keluar bisa berbeda dari Perkiraan Uang di Laci bila ada refund pada sesi itu.

Untuk kepastian, rumus backend (ExpectedCash dan penanda is_anomaly) perlu dicek langsung di repo pos-kasir-be.